《电子系统专题设计与制作》作业 5

定时器与 PWM 输出

责任助教：周柏田　黄翊恺

本次作业**截止时间为 7 月 7 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 14 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12 分，其中任务一 3 分，任务二 4 分，任务三 5 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

任务一 舵机、LED 控制（3 分）

本任务要求实现**同时**对舵机和 LED 进行 PWM 控制，要求：

1. 对两个 LED 和一个舵机实现**周期为 2 秒**的控制，其中 LED 实现呼吸灯效果，舵机实现左右摆动（1 分）
2. 按照周期升余弦信号变化规律对 LED 的亮度和舵机的角度进行调控（1 分）

周期升余弦信号：$f(t)=\frac{E}{2}\left(1+cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\right)$，T 为周期，E 为最大值。

3. 两个 LED 之间有 90°的相移（1 分）

任务二 电机控制（4 分）

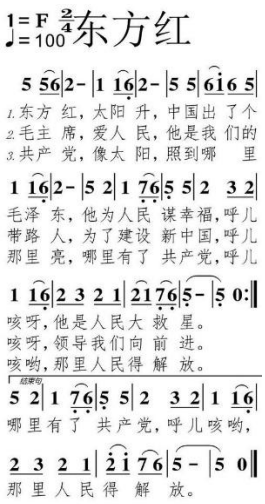
本任务要求实现对电机的 PWM 控制，具体要求为：

1. 实现电机在 0-3 秒间线性从静止加速至最大转速，并维持 3 秒（1 分）
2. 然后立刻使电机反转（为避免损伤电机，可先保持零输出 0.5 秒，再反转）（1 分）
3. 反转保持 3 秒后，进入串口调试模式，需要实现从串口接收一个 0-100 间的整数，按照此占空比控制电机**正转**。（2 分）

任务三 蜂鸣器控制（5 分）

本任务由以下两部分组成：

1. 基础要求：乐曲播放（3 分）



要求使用蜂鸣器播放该歌曲**前八小节的音乐（即“东方红，太阳升，中国出了个毛泽东”）**。如果有乐理相关知识，可根据下表找到 1=F 时，各音高对应的频率。

国际标准音高与频率对照表

八度	C(do)	C#/Db	D(re)	D#/Eb	E(mi)	F(fa)	F#/Gb	G(so)	G#/Ab	A(la)	A#/Bb	B(si)
0	16.352	17.324	18.354	19.446	20.602	21.827	23.125	24.500	25.957	27.501	29.136	30.868
1	32.704	34.649	36.709	38.892	41.204	43.655	46.250	49.001	51.914	55.001	58.272	61.737
2	65.408	69.297	73.418	77.784	82.409	87.309	92.501	98.001	103.829	110.003	116.544	123.474
3	130.816	138.595	146.836	155.567	164.818	174.618	185.002	196.002	207.657	220.005	233.087	246.947
4	261.632	277.189	293.672	311.135	329.636	349.237	370.003	392.005	415.315	440.010	466.175	493.895
5	523.264	554.379	587.344	622.269	659.271	698.473	740.007	784.010	830.629	880.021	932.350	987.790
6	1046.528	1108.758	1174.688	1244.538	1318.542	1396.947	1480.013	1568.019	1661.258	1760.042	1864.699	1975.580
7	2093.056	2217.515	2349.376	2489.076	2637.084	2793.893	2960.027	3136.039	3322.517	3520.084	3729.398	3951.160
8	4186.112	4435.031	4698.751	4978.153	5274.169	5587.787	5920.053	6272.077	6645.034	7040.167	7458.797	7902.319
9	8372.224	8870.062	9397.502	9956.306	10548.337	11175.573	11840.106	12544.155	13290.068	14080.335	14917.594	15804.639

如果不知道相关概念，只需了解：本乐曲一分钟有 100 拍，即每拍 0.6 秒，正常数字占 1 拍，带下划线的数字占半拍，横线代表将它前面的那个音符延长一拍；数字下方加点，代表低音，上方加点代表高音，不同音高对应的频率见下：

音符	频率/Hz	音符	频率/Hz	音符	频率/Hz
低音1	262	中音1	523	高音1	1046
低音1#	277	中音1#	554	高音1#	1109
低音2	294	中音2	587	高音2	1175
低音2#	311	中音2#	622	高音2#	1245
低音3	330	中音3	659	高音3	1318
低音4	349	中音4	698	高音4	1397
低音4#	370	中音4#	740	高音4#	1480
低音5	392	中音5	784	高音5	1568
低音5#	415	中音5#	831	高音5#	1661
低音6	**440**	**中音6**	**880**	**高音6**	**1760**
低音6#	466	中音6#	932	高音6#	1865
低音7	494	中音7	988	高音7	1976

2. 进阶要求（2 分）

要求不使用 tone 函数，手动写寄存器、编写中断函数，让蜂鸣器发出 440Hz 的音，持续 5 秒后停止。具体的寄存器访问、中断函数编写方式请自行参照 tone 函数所在源文件”tone.cpp”中的内容。想要查看该文件，可在 setup()中，随意写一行包含 tone 函数的语句，如”tone(8,440,500);”，之后，光标放在”tone”上，右键单击，点击”Go to Definition”或“查看定义”，即可跳转到 tone.cpp。

提示：本任务主要考察大家模仿学习已有代码的能力，故除操作问题外，本任务不提供答疑。

提交要求

请同学按时将**完成的验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-作业 x.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-作业 x.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-作业 x/
    |-  验收视频 1
    |-  验收视频 2
    |-  验收视频 3-1
    |-  验收视频 3-2
    |-  code/
    |    |-  task5-1/
    |    |    |- 全部代码文件
    |    |-  task5-2/
    |    |    |- 全部代码文件
    |    |-  task5-3-1/
    |    |    |- 全部代码文件
    |    |-  task5-3-2/
    |    |    |- 全部代码文件
```